

实验题目由牛顿环测透镜的曲率半径专业、班级计算机类1班

编号 20202091102 姓名 李宏伟

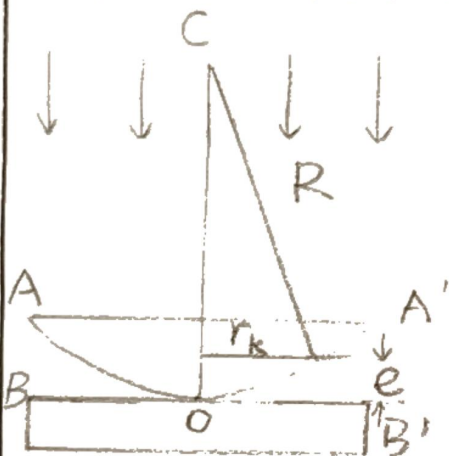
2021 年 10 月 9 日

实验目的:

- (1) 观察光的等厚干涉现象.
- (2) 掌握由牛顿环测定透镜的曲率半径的原理和方法.
- (3) 掌握读数显微镜的构造和使用方法.

实验原理:

(1) 牛顿环: 是由焦距很大的球面平凸透镜与平面玻璃相接触在一起组成的器件(图1). 由球面与平面构成了一个空气薄层, 在以接触点O为中心的任一圆周上的各点, 薄空气层的厚度都相同, 若对透镜投以单色光, 垂直照射在其表面上, 则在空气层的上、下表面反射的两列光波(分振幅法)将发生干涉, 我们从读数显微镜的目镜中, 可以观察到以接触点为中心的明暗相间的环状干涉条纹, 这个光学现象称为“牛顿环”.



(图1)

(2) 牛顿环的测量透镜半径原理: 设以单色光(如钠光)照射在牛顿环仪上, 由图1所示, AOA'与BOB'的接触点为O, 与中心点相距为 r_k 处的空气层厚为 e , 则两反射光束的光程差为

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$



图 2

因为在牛顿环中,在平板的平面上反射光的位相变更 π ,而在凸面上的反射光无位相改变 π 。

由图 1 及勾股定理可导出 $R^2 = (R-e)^2 + r_k^2$

$$\Rightarrow e = \frac{r_k^2}{2R-e} \quad (\text{式 1})$$

由式 1 可知,在接触点($e=0$),两反射光的光程差为 $\lambda/2$,因而牛顿环所产生的等厚干涉条纹的中心是一个暗点(如图 2)。

$$e = \frac{r_k^2}{2R-e} \xrightarrow{R \gg e} e = \frac{r_k^2}{2R}$$

减弱干涉:

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{暗纹})$$

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

加强干涉:

$$\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = 2k \frac{\lambda}{2} \quad (\text{亮纹})$$

$$r_k = \sqrt{(2k-1)R\frac{\lambda}{2}} \quad (k = 1, 2, 3, 4, \dots)$$

在透镜与平面玻璃板的接触点 O 处,中心是暗点,而周围环绕着一组同心的,明暗相间的干涉圆环,当 k 越大时,相邻两环的半径差别越小,环纹越细,而 r_k 与 k 成正比,因此环纹越来越密。

辽宁大学 学院实验报告

实验题目 由牛顿环测透镜的曲率^{半径} 专业 计算机类1班

编号 20202091102 姓名 李宏伟

2021 年 10 月 9 日

由于玻璃的弹性形变, 平凸透镜与平面玻璃板之间不可能理想地只以一个点相接触, 又由于中间夹有灰尘等脏物, 所以在实际测量时无法对准中心, 也无法测得半径 r_k 。为了测出透镜的曲率半径 R , 通常是利用^就环纹直径求得:

$$R = \frac{r_{k_1}^2 - r_{k_2}^2}{(k_1 - k_2)\lambda} \quad \begin{matrix} r_{k_1} = \frac{1}{2}d_{k_1} \\ \longrightarrow \\ r_{k_2} = \frac{1}{2}d_{k_2} \end{matrix} \quad R = \frac{d_{k_1}^2 - d_{k_2}^2}{4(k_1 - k_2)\lambda}$$

实验器材:

钠光灯、读数显微镜、牛顿环仪、玻璃片

使用仪器注意事项:

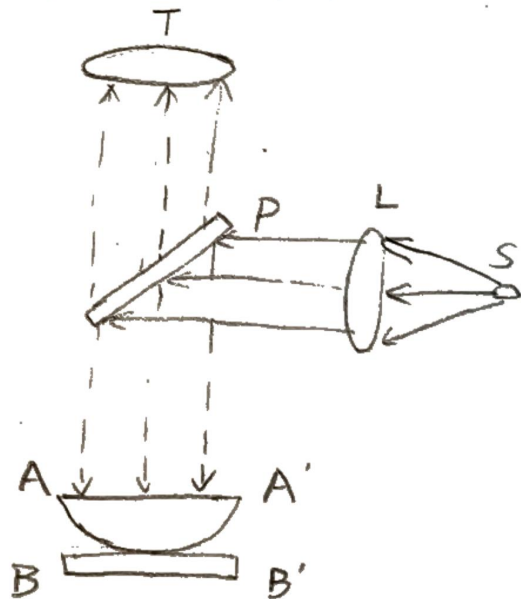
- (1) 测量过程中转动鼓轮时, 应始终朝一个方向转动, 目的在于消除仪器本身的螺距差
- (2) 钠光灯要预热(使用前), 不得长时间点燃, 用毕即熄。

实验内容:

测量出十个环纹直径,

要求 $k_1 - k_2 = 7$

测量干涉环时, 从 k 为 7 开始



实验数据 (单位: mm)

环数	X_R	X_R'	直径	环数	X_L	X_L'	直径
7	28.280	22.525	5.755	14	29.089	21.629	7.460
8	28.409	22.388	6.021	15	29.182	21.528	7.654
9	28.532	22.231	6.301	16	29.270	21.419	7.851
10	28.687	22.114	6.573	17	29.341	21.341	8.000
11	28.822	22.008	6.814	18	29.462	21.237	8.225

$$\bar{R} = 1308.973$$

$$\sigma_R = 25.692$$

结果: $R = 1308.973 \pm 25.692$

误差分析:

1. 目镜中十字叉丝未对齐暗环中央
2. 读数时的估读
3. 测量时实验仪器的振动, 导致数据不准确
4. 叉丝无法准确与条纹相切, 导致数据测量不准确